

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 11 (Elementos de Probabilidad y Estadística)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 5/6/2026

Calificación: _____

Parte I. Valor esperado y varianza

Sea X una variable aleatoria discreta tal que $P(X = a) = p$ y $P(X = b) = 1 - p$ para algunos $a, b, p \in \mathbb{R}$ con $a \leq b$ y $a < p < 1$.

- (a) Encuentre una expresión para $\mathbb{E}[X^n]$ para cada $n \geq 1$ y determine $\text{Var}(X)$.
- (b) Suponiendo que $a = 1$ y $b = -1$, encuentre $c \neq 1$ tal que $\mathbb{E}[c^X] = 1$.

Sea X una variable aleatoria con valor esperado $\mu = \mathbb{E}[X]$ y varianza $\sigma^2 = \text{Var}(X)$.

- (a) Encuentre el valor esperado y varianza de $Y = (X - \mu)/\sigma^2$.
- (b) Sean $a, b \in \mathbb{R}$. Encuentre el valor esperado y varianza de $Z = a + bY$.

Parte II. Distribución exponencial

Recordemos que una variable aleatoria X tiene **distribución exponencial** de parámetro $\lambda > 0$ si tiene densidad

$$f(r) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda r}, & \text{si } r \geq 0, \\ 0, & \text{en cualquier otro caso.} \end{cases}$$

Sean X una variable aleatoria exponencial de parámetro $\lambda > 0$. Demuestra que para todo entero $n \geq 1$ se cumple que

$$\mathbb{E}[X^n] = \frac{n}{\lambda} \cdot \mathbb{E}[X^{n-1}].$$

Encuentre $E[X]$ y $E[X^2]$ y concluya que $\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$. **Sugerencia:** Use integración por partes con $u = r^n$ y $dv = \lambda e^{-\lambda r} dr$.

Parte III. Distribución gamma

La **función gamma** $\Gamma : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}$ esta dada por

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty e^{-r} r^{\alpha-1} dr \quad \text{para todo } \alpha > 0.$$

Demuestra usando integración por partes que $\Gamma(\alpha) = (\alpha - 1)\Gamma$